Superledning og superfluiditet

Køler man visse metaller ned til få grader over det absolutte nulpunkt, forsvinder den elektriske modstand helt, og magnetfelter skubbes ud. Køler man helium, bliver det en væske uden gnidning, der kryber op ad glasvægge og strømmer gennem huller, intet andet kan komme igennem. Begge fænomener er kvantemekanik i stor skala: milliarder af partikler, der opfører sig som én bølge. Denne side fortæller historien fra Kamerlingh Onnes til nutidens kvantecomputere – med to interaktive figurer.

Jagten på kulden

Helium var den sidste gas, der ikke var blevet gjort flydende. Den 10. juli 1908 lykkedes det for Heike Kamerlingh Onnes i Leiden: helium koger ved 4,2 K, og Leiden blev i femten år det eneste sted i verden, hvor man kunne nå så lave temperaturer. Onnes brugte heliummet til at måle metallers modstand. Man vidste, at modstanden falder, når temperaturen falder – men gik den mod nul, eller voksede den igen, fordi elektronerne frøs fast?

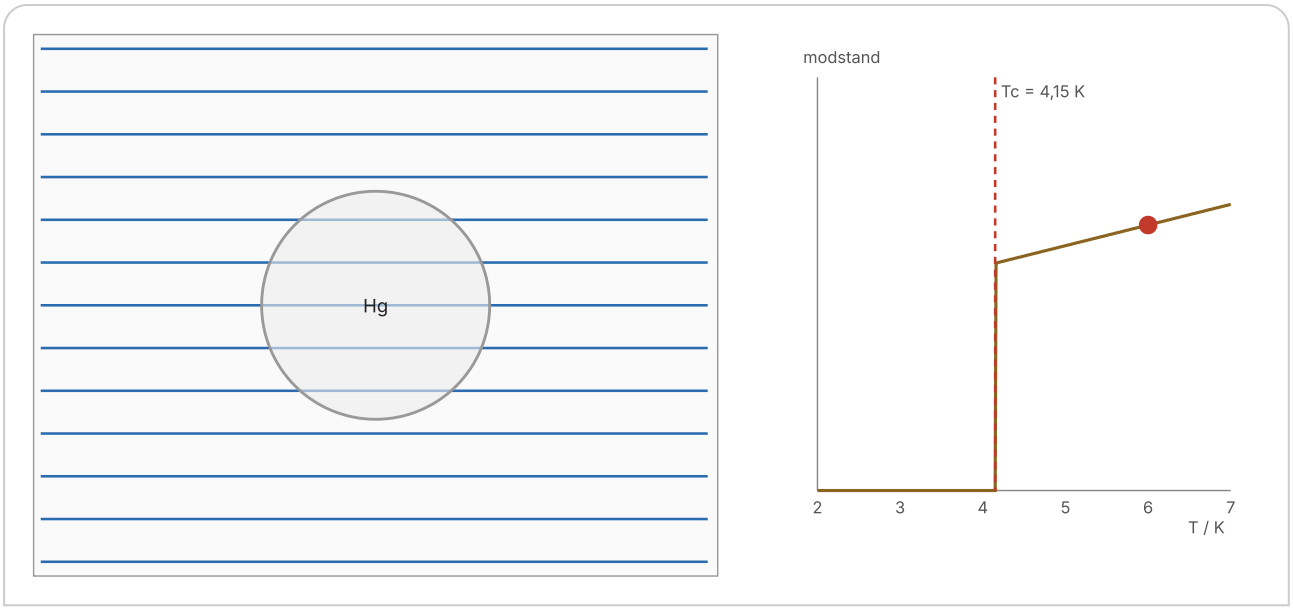
I 1911 målte Onnes og hans assistent Gilles Holst kviksølv. Ved 4,2 K faldt modstanden pludselig til under det målbare. Det var ikke en gradvis udvikling, men et spring – en ny tilstand af stoffet. Onnes kaldte den *supraledning*. Senere forsøg har vist, at en strøm i en superledende ring kan løbe i årevis uden målelig svækkelse. Onnes fik Nobelprisen i 1913.

Meissner-effekten: mere end nul modstand

En superleder er ikke bare en perfekt leder. I 1933 opdagede Walther Meissner og Robert Ochsenfeld, at en superleder aktivt skubber et magnetfelt ud, når den køles under den kritiske temperatur T_c – også hvis feltet var der, før den blev kølet. En perfekt leder ville derimod blot fastfryse det felt, der var inde i den. Meissner-effekten viser, at superledning er en egentlig termodynamisk fase, og den er grunden til, at en magnet kan svæve over en superleder.

Brødrene Fritz og Heinz London forklarede i 1935 effekten med en ligning, der får feltet til at aftage eksponentielt ind i superlederen over en indtrængningsdybde λ på typisk 50–500 nm:

$$\nabla^2 \vec{B} = \frac{\vec{B}}{\lambda^2}, \qquad \lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n_s e^2}}$$



Cooper-par og BCS-teorien

I 46 år var superledning et af fysikkens store gåder. Et vigtigt spor kom i 1950: forskellige isotoper af kviksølv har forskellig T_c, og T_c er omvendt proportional med kvadratroden af atommassen. Krystalgitterets svingninger måtte altså være med i spillet.

I 1956 viste Leon Cooper, at to elektroner kan danne et bundet par, hvis de tiltrækker hinanden aldrig så svagt. Tiltrækningen kommer fra gitteret: en elektron, der passerer, trækker de positive ioner lidt ind mod sig, og den lille koncentration af positiv ladning tiltrækker en anden elektron. I 1957 udarbejdede John Bardeen, Cooper og Robert Schrieffer den fulde teori (BCS). Alle Cooper-parrene i metallet indgår i én fælles kvantetilstand. For at bryde et par kræver det en energi, gabet 2Δ, og ved lave temperaturer er der ikke energi nok til at sprede parrene. Strømmen løber uden modstand. BCS-teorien forudsiger

$$\Delta(0) \approx 1{,}764\, k_B T_c, \qquad T_c \propto M^{-1/2}$$

Bardeen, Cooper og Schrieffer fik Nobelprisen i 1972. Bardeen havde i forvejen fået den for transistoren – han er den eneste, der har fået fysikprisen to gange.

Hvirvler og flux-kvanter

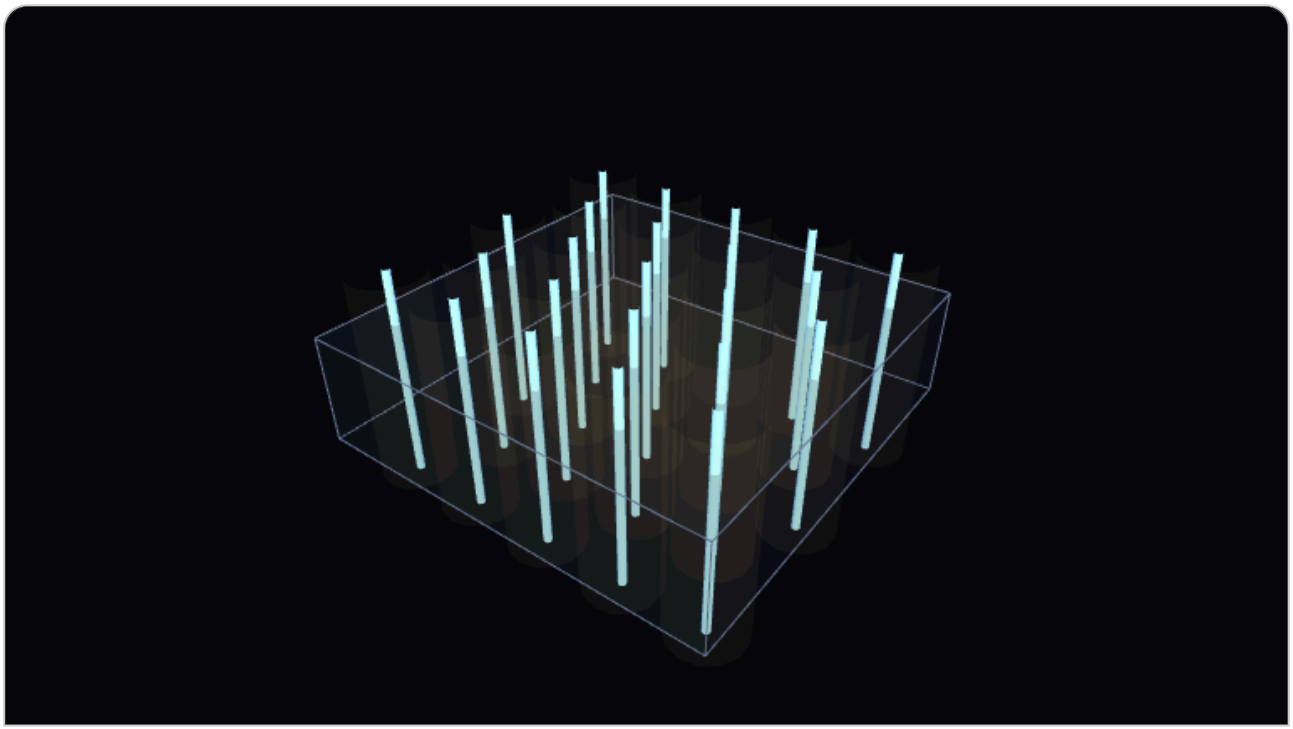
Allerede i 1950 havde Vitaly Ginzburg og Lev Landau formuleret en teori for superledere med en kompleks „ordensparameter" ψ, en slags makroskopisk bølgefunktion. Alexei Abrikosov viste i 1957, at teorien forudsiger to typer superledere. I type I skubbes feltet helt ud, indtil superledningen bryder sammen. I type II trænger feltet ind i tynde hvirvellinjer – rør, hvor superledningen er brudt, omgivet af hvirvlende strømme – mens resten forbliver superledende.

Næsten alle tekniske superledere er af type II. Ginzburg og Abrikosov fik Nobelprisen i 2003 sammen med Anthony Leggett.

Fordi bølgefunktionen skal hænge sammen rundt om en hvirvel, er den magnetiske flux i hver hvirvel kvantiseret. Målingerne i 1961 viste, at fluxkvantet indeholder ladningen $2e$ – direkte bevis for elektronparrene:

$$\Phi_0 = \frac{h}{2e} \approx 2{,}07 \cdot 10^{-15}\ \mathrm{Wb}$$

Abrikosovs hvirvelgitter (3D)



Josephson og SQUID

I 1962 forudsagde Brian Josephson, en 22-årig ph.d.-studerende i Cambridge, at Cooper-par kan tunnelere gennem en tynd isolerende barriere mellem to superledere uden spændingsfald, og at en jævnspænding V over barrieren giver en vekselstrøm med frekvensen $f = 2eV/h$. Begge dele blev hurtigt bekræftet. Josephson-effekten bruges i dag til at definere volt: 1 μV svarer til 483,6 MHz. Han fik Nobelprisen i 1973.

En SQUID (superconducting quantum interference device) er en superledende ring med to Josephson-kontakter. Den kan måle magnetfelter på under en milliardtedel af Jordens felt og bruges til at måle hjernens magnetiske signaler. Superledende kredsløb med Josephson-kontakter er også grundlaget for de kvantebits, IBM og Google bruger i deres kvantecomputere – en udvikling, der hviler på Leggetts teori for makroskopisk kvantemekanik.

Højtemperatur-superledere

I 75 år lå de højeste kritiske temperaturer under 25 K, og mange mente, at BCS-teorien satte en grænse omkring 30 K. I 1986 fandt Georg Bednorz og Alex Müller ved IBM i Zürich superledning ved 35 K i en keramisk kobberoxid. Året efter fandt Paul Chu og Maw-Kuen Wu, at $YBa_2Cu_3O_7$ bliver superledende ved 93 K – over kogepunktet for flydende kvælstof, 77 K, som er billigt og let at håndtere. Bednorz og Müller fik Nobelprisen i 1987, hurtigere end nogen før dem.

Mekanismen bag kupraternes superledning er stadig ikke fuldt forstået, efter næsten fyrre års forskning. Siden er der fundet nye familier: magnesiumdiborid (39 K, 2001), jernbaserede superledere (2008) og hydrider under enormt tryk, fx H_3S ved 203 K (2015) og LaH_{10} ved omkring 250 K (2019) – men kun ved tryk på over en million atmosfærer. Påstande om superledning ved stuetemperatur og normalt tryk er indtil nu ikke blevet bekræftet; i 2023 blev to omtalte artikler i *Nature* trukket tilbage, og materialet LK-99 viste sig ikke at være superledende.

Anvendelser

MR-skannere

Magneterne i hospitalernes MR-skannere er spoler af niob-titan, kølet med flydende helium til 4 K. De giver felter på 1,5–3 tesla – og er den største anvendelse af superledere i dag.

Acceleratorer

LHC ved CERN har 1232 superledende dipolmagneter på 8,3 tesla, kølet til 1,9 K med superflydende helium. Se Partikelfysik og gruppeteori.

Fusion

Nye fusionsreaktorer bruger bånd af højtemperatur-superledere (REBCO) til magneter på op til 20 tesla, så tokamakken kan gøres meget mindre.

Svævetog

Det japanske SCMaglev svæver på superledende magneter og satte i 2015 verdensrekord for tog med 603 km/t.

Superflydende helium

Helium-4 bliver aldrig fast ved normalt tryk – nulpunktsbevægelsen er for stor. Men ved 2,17 K sker der noget. Den varmefylde, som Willem Keesom målte i 1927, har en skarp top, formet som det græske bogstav λ, og overgangen kaldes λ-punktet. Under det koger helium ikke længere med bobler, men står helt stille.

I januar 1938 udkom to korte artikler side om side i *Nature*: Pjotr Kapitsa i Moskva og John Allen og Don Misener i Cambridge havde uafhængigt af hinanden fundet, at helium under λ-punktet strømmer gennem ultratynde spalter uden målelig viskositet. Kapitsa kaldte det *superfluiditet*. Samme år opdagede Allen og Harry Jones fontæneeffekten: varmer man helium i et rør med en porøs prop, sprøjter det ud i en fontæne. Superflydende helium kryber også i en tynd film op ad karrets vægge og drypper ned fra bunden udvendigt.

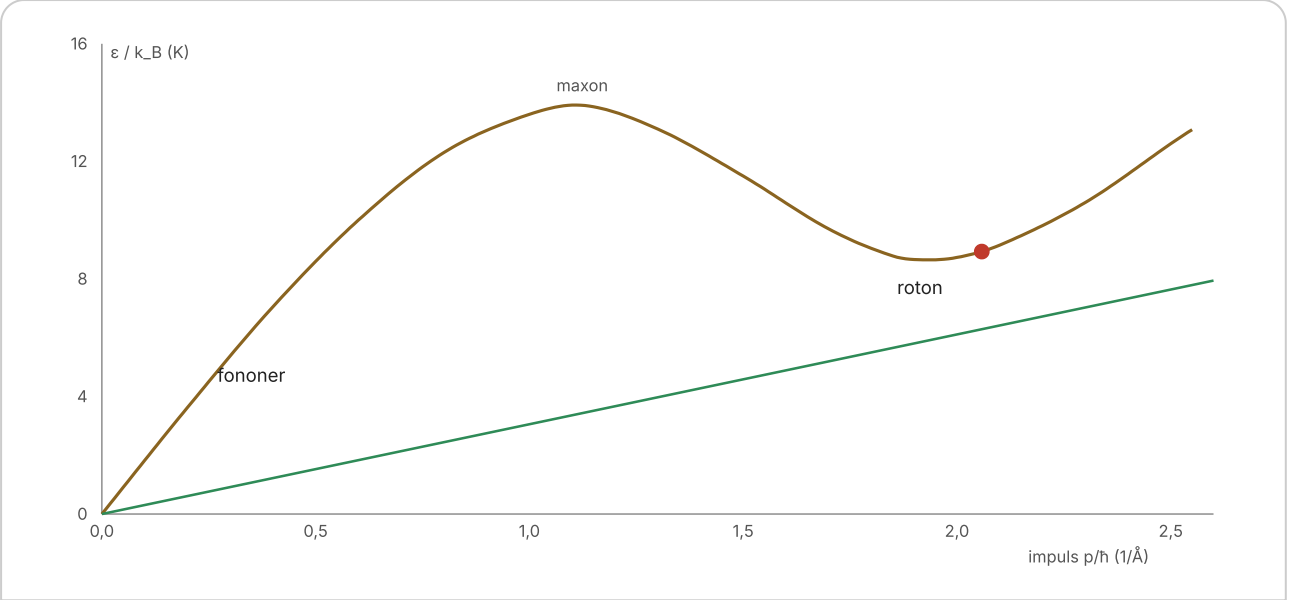
Fritz London foreslog i 1938, at superfluiditeten er en Bose–Einstein-kondensation: en makroskopisk andel af atomerne samles i den laveste kvantetilstand. Hans beregning gav en overgangstemperatur på 3,1 K – tæt på 2,17 K, selvom heliumatomerne vekselvirker stærkt. László Tisza og Lev Landau udviklede en tovæskemodel: under λ-punktet opfører helium sig som en blanding af en normal væske og en superflydende komponent uden entropi og viskositet. Modellen forudsagde en ny bølgetype, hvor de to komponenter svinger i modfase – „anden lyd", en temperaturbølge – som Vasilij Pesjkov målte i 1944.

Landaus kritiske hastighed

Hvorfor mærker superflydende helium ingen gnidning? Landau gav i 1941 et elegant argument. Gnidning betyder, at væsken mister energi ved at danne små excitationer – lydkvanter (fononer) eller andre bevægelser – når den strømmer forbi en væg. En excitation med impuls p og energi $\varepsilon(p)$ kan kun dannes, hvis strømningshastigheden er større end

$$v_c = \min_p \frac{\varepsilon(p)}{p}$$

For en almindelig gas er $\varepsilon = p^2/2m$, og $v_c = 0$: der er altid gnidning. Men i helium har excitationerne et særligt spektrum, med lyd ved små impulser og et minimum – *rotonen* – ved større. Neutronspredningsforsøg har siden målt kurven præcist. Den laveste hældning fra origo til kurven giver Landaus kritiske hastighed, omkring 60 m/s.



Lars Onsager (1949) og Richard Feynman (1955) indså, at rotation i en superfluid kun kan ske gennem kvantiserede hvirvler, hvor cirkulationen er et helt antal gange h/m. William Vinen målte cirkulationskvantet i 1961. Landau fik Nobelprisen i 1962, Kapitsa først i 1978.

Helium-3 og ultrakolde atomgasser

Helium-3-atomer er fermioner og kan ikke Bose-kondensere direkte. Men i 1972 fandt Douglas Osheroff, David Lee og Robert Richardson, at også helium-3 bliver superflydende, ved omkring 2 mK – fordi atomerne danner par, ligesom elektronerne i en superleder. Der er flere superflydende faser, og Anthony Leggett forklarede i Sussex deres mærkelige magnetiske egenskaber som en spontant brudt symmetri mellem spin og bevægelse. Opdagerne fik Nobelprisen i 1996, Leggett i 2003.

I 1995 lykkedes det Eric Cornell og Carl Wieman i Boulder og Wolfgang Ketterle ved MIT at lave Bose–Einstein-kondensater i fortyndede gasser af rubidium- og natriumatomer ved omkring 100 nK. Ti år senere fremstillede man superflydende gasser af fermioniske atomer og så gitre af kvantiserede hvirvler. Ultrakolde gasser er i dag et laboratorium, hvor man kan styre vekselvirkningerne og efterligne superledere.

Superfluiditet findes også i naturen: man mener, at neutronerne i neutronstjerners indre er superflydende, og pludselige spring i pulsarernes rotation („glitches") forklares med, at hvirvlerne i den superflydende væske frigøres.

Det fælles princip

Superledning og superfluiditet er to sider af samme sag. I begge tilfælde er et makroskopisk antal partikler – Cooper-par eller heliumatomer – i én fælles kvantetilstand, der kan beskrives med én bølgefunktion $\psi = \sqrt{n}\, e^{i\varphi}$. Strømningshastigheden er bestemt af fasens gradient, $\vec{v}_s = \frac{\hbar}{m}\nabla\varphi$, og fordi fasen skal hænge sammen, er cirkulationen og den magnetiske flux

kvantiseret. I superlederen er partiklerne ladede, og derfor hænger strømmen sammen med magnetfeltet – det giver Meissner-effekten.

Begge fænomener bryder en symmetri spontant: valget af fase. Det samme princip – spontant symmetribrud med en ordensparameter – er grundlaget for Higgs-mekanismen i partikelfysikken; Philip Anderson pegede allerede i 1962 på, at fotonen i en superleder i realiteten får masse. Se Kræfter fra symmetri.

Bose–Einstein-temperaturen for en ideal gas med tætheden n og partikelmassen m. For helium-4 med tætheden 0,145 g/cm³ giver det 3,1 K

$$T_{\mathrm{BE}} = \frac{2\pi\hbar^2}{m k_B}\left(\frac{n}{\zeta(3/2)}\right)^{2/3}$$

Josephson-frekvensen

$$f = \frac{2e}{h}V \approx 483{,}6\ \mathrm{MHz}/\mu\mathrm{V}$$

Læs mere

- Dirk van Delft: *Freezing Physics. Heike Kamerlingh Onnes and the Quest for Cold* (2007)
- Michael Tinkham: *Introduction to Superconductivity* (2. udg., Dover 2004)
- A.J. Leggett: *Quantum Liquids* (Oxford 2006)
- Sébastien Balibar: „The discovery of superfluidity", *Journal of Low Temperature Physics* 146 (2007)
- Stephen Blundell: *Superconductivity. A Very Short Introduction* (Oxford 2009)

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden · Interaktive figurer: mhgfysik.dk/superledning-og-superfluiditet.html